UNIVERSIDAD DEL NORTE

Inception

Consulta Fácil — Catálogo bibliográfico accesible del CLENA

Proyecto P2

Desarrollo de Aplicaciones Web Backend · Proyecto Final «Soluciones para el CLENA»

Equipo de origen: Grupo 9 de Introducción a la Ingeniería de Sistemas (Shadia Castro Romero, Derek Pérez, Emiliano Harvey)

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Rafael Potes Molina	Scrum Master · Tech Lead · Release Manager
Humberto Llinás Marimón	Product Owner · aprobador alterno
Juan Camilo Fernández Barrios	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	Development Team
Orlando Palma	Development Team

Docente
Daniel Romero

Barranquilla
10 de noviembre de 2026

Versión
1.0

Índice

1. Resumen 3

2. Reuniones de Inception 3

2.1 Contexto recibido del Grupo 9 4

2.2 Evidencias de la visita 4

2.3 Correo de coordinación 5

3. Problema y contexto 5

3.1 Problemas confirmados 5

3.2 Decisiones de alcance 5

4. Cliente y usuarios 6

5. Visión y alcance del MVP 7

5.1 Alcance mínimo comprometido (80 % de la Entrega 1) 7

5.2 Fuera de alcance 8

6. Backlog inicial 8

6.1 Cambios de Backend frente a las historias originales del Grupo 9 9

6.2 Validación del Grupo 9 10

7. Priorización 10

7.1 Orden de prioridad del Sprint 1 (acordado el 10 de noviembre) 10

8. Roles del equipo 11

9. Acuerdos de trabajo y Definition of Done 11

9.1 Scrum y GitHub Flow 11

9.2 Definition of Done 12

10. Stack y decisiones técnicas 13

11. Riesgos 13

12. Calendario 14

13. Pendientes de esta fase 15

Inception

Versión 1.0 · 10 de noviembre de 2026

1. Resumen

Consulta Fácil es el proyecto P2 del curso Desarrollo de Aplicaciones Web Backend (Universidad del Norte): un catálogo bibliográfico web accesible para la Biblioteca del CLENA, en el Complejo de la Aduana de Barranquilla. Reemplaza o complementa el software de consulta actual, que los usuarios describieron como antiguo y poco intuitivo.

El problema, los usuarios y la propuesta de solución provienen del análisis del **Grupo 9** de Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación (equipo de origen y cliente del proyecto). El equipo de Backend los tradujo en 21 historias de usuario, validadas por el Grupo 9, y las organizó en tres sprints hacia la entrega final del 25 de noviembre de 2026.

Este informe es el acta de la fase de Inception y reúne: las reuniones con el Grupo 9, el problema confirmado, el alcance, el backlog inicial y su validación, los roles, los acuerdos de trabajo, el stack, los riesgos y el calendario. Se complementa con `backlog.md` (texto completo de cada historia), `arquitectura.md`, `evidencias.md` y `daily-scrum.md`.

Dato	Valor
Proyecto	Consulta Fácil, rediseño de la interfaz de consulta bibliotecaria (P2)
Repositorio	https://github.com/ByRAPG/clena-catalogo-biblioteca
Equipo de origen	Grupo 9: Shadia Castro Romero (contacto principal), Derek Pérez y Emiliano Harvey
Repositorio del análisis del G9	https://github.com/ImDER3K/clena-laboratorio-sistemas-grupo-9
Docente	Daniel Romero (djromero@uninorte.edu.co)
Fecha de este informe	10 de noviembre de 2026 (versión 1.0)

2. Reuniones de Inception

Se hicieron dos reuniones con el Grupo 9 en Microsoft Teams. Cada una tiene su acta en `docs/actas/` y su fila en `evidencias.md`.

Fecha	Reunión	Asistentes de Backend	Asistentes del Grupo 9	Grabación	Acta
Martes 3 de noviembre de 2026	Reunión inicial (unos 33 minutos)	Rafael Potes, Humberto Llinás	Shadia Castro, Derek Pérez, Emiliano Harvey	No hay grabación; solo la transcripción automática de Teams	acta

Fecha	Reunión	Asistentes de Backend	Asistentes del Grupo 9	Grabación	Acta
Sábado 7 de noviembre de 2026, 6:35 p.m.	Kickoff y validación del backlog (unos 9 minutos)	Rafael Potes, Humberto Llinás	Emiliano Harvey, Shadia Castro	Sí, enlazada en `evidencias.md`	acta

Aclaraciones de fechas, para que el informe sea coherente con el historial del repositorio:

- El repositorio se creó el 6 de noviembre de 2026. La reunión inicial del 3 de noviembre es anterior, por lo que su acta se redactó el 7 de noviembre a partir de la transcripción y no tiene commits asociados al 3 de noviembre.
- La reunión inicial no se grabó. La primera reunión con grabación válida es el kickoff del 7 de noviembre. Ese vacío se declara y no se oculta.
- En el kickoff estuvieron ausentes Derek Pérez (Grupo 9) y Juan Camilo Fernández, Orlando Palma y Daniel Méndez (Backend). Emiliano Harvey se comprometió a avisar a sus compañeros.

2.1 Contexto recibido del Grupo 9

El Grupo 9 entregó su análisis en el repositorio indicado en la sección 1: observaciones de la salida de campo, problemas identificados, problema seleccionado y propuesta de solución. En la reunión inicial se discutió además:

- Una ayuda más intuitiva para el usuario, pensando en adultos mayores.
- Un mapa interactivo de la biblioteca propuesto por Derek Pérez, que se tomó como complemento y no como núcleo.
- La prioridad de buscar por lo que la persona recuerda del libro.
- El uso de Figma para el prototipo (el Grupo 9 aún no tenía prototipos).
- El reparto de responsabilidades y la herramienta de gestión (GitHub Projects y Plane).

2.2 Evidencias de la visita

La visita al CLENA la hizo el Grupo 9 el **26 de septiembre de 2026, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.**, con Shadia Castro, Derek Pérez y Emiliano Harvey. Recorrieron el Archivo Histórico, el museo (Centro Interactivo de Memoria Urbana), la Biblioteca y la Biblioteca Infantil con un grupo de unas 30 personas, y centraron la observación en la Biblioteca. No hicieron entrevistas formales; se apoyaron en las explicaciones de los guías de cada área.

Las fotografías de la visita (tres imágenes) y las observaciones están en el repositorio del Grupo 9, en `evidencias/fotografias/` y `problema/observaciones.md`. Este informe no las reproduce: son material del Grupo 9 y pueden mostrar a otras personas. Se citan con su enlace y se resumen en las secciones 3 y 4. Ningún dato personal ni imagen del CLENA se copió a este repositorio.

2.3 Correo de coordinación

El enunciado exige que las notificaciones al Grupo 9 lleven copia a djromero@uninorte.edu.co. La nueva hora de la review del 10 de noviembre se avisó por correo con copia al docente (consta en el acta de ese día). El correo de convocatoria de la fase de Inception no está archivado en el repositorio: **dato por confirmar** por Rafael Potes antes de la entrega.

3. Problema y contexto

Fuente: análisis del Grupo 9 (`problema/problema-seleccionado.md` y `problema/observaciones.md` de su repositorio).

Enunciado del problema. En la Biblioteca del CLENA, los usuarios que desean consultar el material tienen dificultades para hacerlo porque el software disponible es antiguo y poco intuitivo. Esto los lleva a perder tiempo, a depender del personal o a abandonar la consulta, lo que limita el aprovechamiento de los recursos de la biblioteca y sobrecarga a sus trabajadores.

3.1 Problemas confirmados

#	Problema	Impacto observado
1	Los usuarios no saben usar el software de consulta; es antiguo y poco intuitivo	Pierden tiempo, desisten y no aprovechan los recursos
2	Dependencia del personal: cuando el usuario no logra buscar, el personal busca por él	Sobrecarga del personal y esperas
3	No hay orientación visible para usar el sistema	Los usuarios nuevos se sienten perdidos y es menos probable que regresen

El Grupo 9 eligió el problema 1 porque es el que observó directamente, afecta a todos los usuarios que consultan el catálogo y origina los otros dos. Otras observaciones relevantes para el diseño:

- Asistieron personas de 15 años en adelante, incluidos adultos mayores; el sistema debe servir a públicos muy distintos.
- Las consultas que se abandonan no quedan registradas, por lo que se pierde información sobre lo que la gente buscaba.
- El personal explica el uso del sistema una y otra vez a cada persona que llega.

3.2 Decisiones de alcance

#	Decisión	Fecha y fuente
1	La prioridad es buscar por lo que la persona recuerda del libro; el mapa de la biblioteca es un complemento, no el núcleo	3 de noviembre, acta

#	Decisión	Fecha y fuente
2	Backend tiene su propio repositorio, sin fork del repositorio del Grupo 9	3 de noviembre
3	El **chat de atención queda fuera del alcance**: corresponde al proyecto de la Sala de Internet y se anota como sugerencia futura	7 de noviembre, acta
4	El Grupo 9 valida las 21 historias; Backend las registra como Issues y el Grupo 9 las valida con un comentario en cada una	7 de noviembre y acuerdo posterior por mensaje
5	No se suben datos reales del CLENA sin autorización escrita; se usan datos ficticios	7 de noviembre
6	El CLENA no entregó información; se mantienen los datos ficticios o de dominio público (Issue #55)	9 y 10 de noviembre, acta del Planning y acta de la review
7	El producto no usa inteligencia artificial. El asistente con IA que mencionó el Grupo 9 queda como mejora futura, descartada por costo y complejidad	Propuesta del Grupo 9 y decisión del equipo (`memoria-critica.md`)

4. Cliente y usuarios

Cliente. El Grupo 9 es el equipo de origen del análisis y valida el backlog. Su Product Owner es Emiliano Harvey; su contacto principal es Shadia Castro Romero. El destinatario final es la Biblioteca del CLENA.

Actores identificados por el Grupo 9:

Actor	Descripción	Rol en el sistema
Usuario directo	Visitantes, estudiantes e investigadores que buscan material	Usuario público
Visitante nuevo	Personas que llegan por primera vez y no conocen el sistema	Usuario público
Responsable del proceso	Personal de la biblioteca que atiende y orienta	Personal del CLENA
Administrador	Quienes gestionan la biblioteca y el sistema	Administrador
Usuario indirecto	Familias, docentes y comunidad que se benefician de una biblioteca más accesible	Sin cuenta

Perfiles de trabajo. Son borradores del equipo de Backend; el Grupo 9 entregará los perfiles oficiales. No son personas reales.

Perfil	Descripción	Qué necesita lograr
Doña Carmen, 70 años	Jubilada que lee novelas; poca comodidad con la tecnología	Encontrar un libro que recuerda a medias y saber a qué estante ir
Andrés, 20 años	Estudiante universitario	Buscar por tema desde el celular
Luisa, 42 años	Investigadora de historia local	Filtrar por tema y disponibilidad

Perfil	Descripción	Qué necesita lograr
Marta, 35 años	Bibliotecaria	Mantener el catálogo y los préstamos al día

Los tres roles del sistema son **administrador**, **personal del CLENA** y **usuario público** (con o sin cuenta de lector), como exige el enunciado.

5. Visión y alcance del MVP

Visión. Que cualquier persona, de cualquier edad, pueda consultar el catálogo de la Biblioteca del CLENA por sí sola, desde un computador de la sala o desde su celular, y sepa en qué sala, sección y estante está el libro y si está disponible.

La propuesta del Grupo 9 plantea un buscador simple con resultados claros, ayudas guiadas, códigos QR en la sala y un panel sencillo para que el personal registre y actualice el material. Esa propuesta guía el alcance.

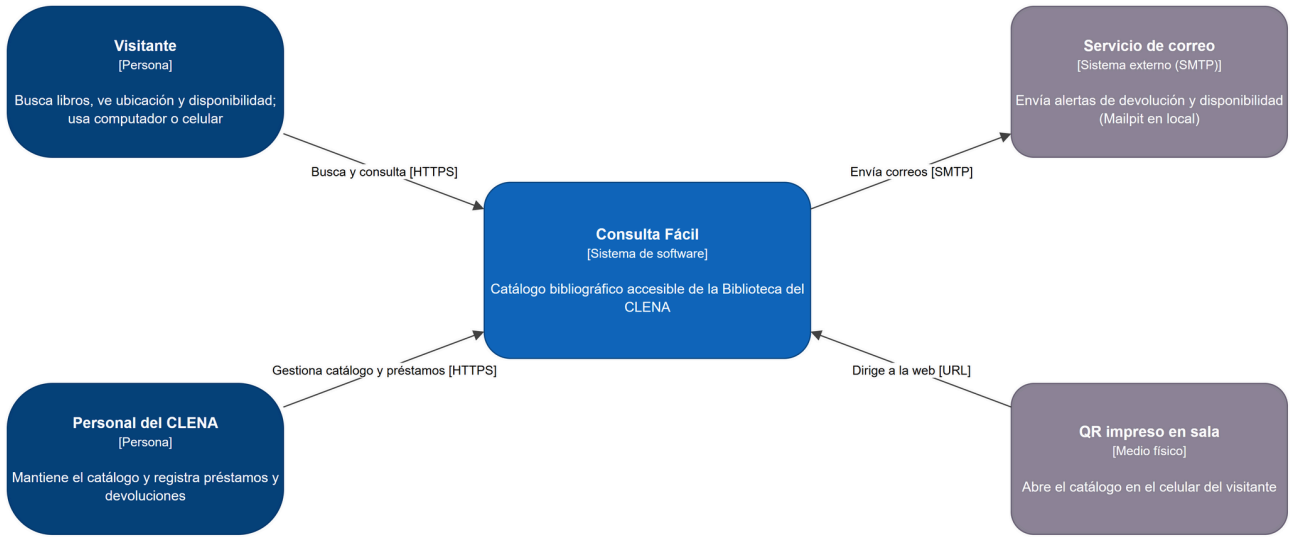


Figura 1. Contexto del sistema Consulta Fácil (C4 nivel 1)

5.1 Alcance mínimo comprometido (80 % de la Entrega 1)

El enunciado exige, para el 13 de noviembre, el 80 % del alcance mínimo funcionando de punta a punta, desde la pantalla de React hasta PostgreSQL:

Funcionalidad obligatoria	Historias
Gestión de libros, autores, temas y ejemplares con importación desde CSV	HU-10, HU-11, HU-12, HU-19
Búsqueda por título, autor o tema con filtros y tolerancia a errores de escritura	HU-01, HU-02, HU-08

Funcionalidad obligatoria	Historias
Resultado con sala, sección, estante y disponibilidad	HU-03, HU-06
Acceso por QR y tutorial guiado de la primera búsqueda	HU-05, HU-15
Requisitos transversales: inicio de sesión con JWT, tres roles, accesibilidad, aviso de privacidad y consentimiento (Ley 1581 de 2012)	HU-09, HU-18, HU-04, HU-16 (y HU-17 en el Sprint 2)

Lo que el enunciado permite dejar para después (préstamos y alertas de devolución y disponibilidad) se hace en el Sprint 2: HU-20 y HU-21.

5.2 Fuera de alcance

Elemento	Motivo
Chat de atención	Corresponde al proyecto de la Sala de Internet (decisión del 7 de noviembre)
Asistente con inteligencia artificial	El producto no usa IA; el Grupo 9 lo descartó por costo y complejidad
Mapa interactivo de la biblioteca con el estante resaltado	Propuesta del 3 de noviembre; queda como sugerencia, no como historia comprometida
Cita bibliográfica, estadísticas de búsquedas sin resultado, botón «Necesito ayuda»	Sugerencias de Backend que el Grupo 9 puede convertir en historias de baja prioridad
Datos reales del CLENA	No hay autorización escrita; se usan datos ficticios
Aplicación móvil nativa	La solución es web, accesible desde el celular por QR

6. Backlog inicial

El backlog tiene **21 historias** (HU-01 a HU-21) y 19 habilitadores técnicos (T-01 a T-19). Las HU-01 a HU-14 las escribió el Grupo 9; Backend las ajustó al formato Dado/Cuando/Entonces y agregó las HU-15 a HU-21 para cubrir el alcance mínimo y los requisitos transversales. Cada historia tiene de 2 a 4 criterios de aceptación en `backlog.md` y en su Issue de GitHub (#28 a #48), con puntos de la serie de Fibonacci y una etiqueta `prioridad:alta`, `prioridad:media` o `prioridad:baja`.

Historia	Issue	Resumen	Prioridad	Pts	Sprint	Autor G9
HU-01	#28	Buscar por parte del título	alta	5	1	Shadia
HU-02	#29	Buscar por autor o tema	alta	3	1	Shadia
HU-03	#30	Ver la ubicación del libro	alta	2	1	Shadia
HU-04	#31	Interfaz legible para adultos mayores	alta	3	1	Derek
HU-05	#32	Abrir el catálogo escaneando un QR	alta	2	1	Derek
HU-06	#33	Ver la disponibilidad (física o digital)	alta	3	1	Derek

Historia	Issue	Resumen	Prioridad	Pts	Sprint	Autor G9
HU-07	#34	Mensaje claro si no hay resultados	media	2	2	Shadia
HU-08	#35	Filtrar por categoría o sala	alta	3	1	Shadia
HU-09	#36	Iniciar sesión como bibliotecario	alta	5	1	Emiliano
HU-10	#37	Registrar un libro nuevo	alta	5	1	Emiliano
HU-11	#38	Editar ubicación y estado de un libro	alta	3	1	Emiliano
HU-12	#39	Importar el catálogo desde CSV o Excel	alta	8	1	Emiliano
HU-13	#40	Búsqueda por voz	baja	3	3	Shadia
HU-14	#41	Reservar un libro desde la app	media	5	2	Derek
HU-15	#42	Tutorial guiado de la primera búsqueda	alta	5	1	Shadia
HU-16	#43	Crear cuenta de lector con aviso de privacidad	alta	5	1	Derek
HU-17	#44	Eliminar mi cuenta y mis datos	alta	3	2	Derek
HU-18	#45	Gestionar cuentas del personal y roles	alta	3	1	Emiliano
HU-19	#46	Registrar los ejemplares de un libro	alta	3	1	Emiliano
HU-20	#47	Registrar préstamos y devoluciones	alta	8	2	Emiliano
HU-21	#48	Alertas de devolución y disponibilidad	alta	5	2	Derek

Resumen: 21 historias, 84 puntos; 18 de prioridad alta, 2 de prioridad media (HU-07 y HU-14) y 1 de prioridad baja (HU-13). Cada integrante del Grupo 9 es autor de siete historias.

6.1 Cambios de Backend frente a las historias originales del Grupo 9

Historia	Cambio	Motivo
Todas	Criterios reescritos en formato Dado/Cuando/Entonces	Lo exigen los enunciados
HU-01	Se agrega tolerancia a errores de escritura	Alcance mínimo del proyecto
HU-06	Se agrega la disponibilidad digital	El alcance mínimo dice «física o digital»
HU-09	Se agregan cierre y renovación de sesión (refresh token)	Requisito transversal de JWT
HU-11	Ubicación y estado se editan por ejemplar	Un libro puede tener copias en estantes distintos
HU-12	El CSV es obligatorio; Excel se acepta guardado como CSV	El alcance mínimo habla de CSV
HU-13	Pasa a prioridad baja	No es alcance mínimo y depende del navegador
HU-14	Pasa a prioridad media y requiere cuenta de lector	No es alcance mínimo; depende de HU-16

6.2 Validación del Grupo 9

La validación consta en GitHub, con fechas verificables:

- Las 21 historias (#28 a #48) tienen un comentario de Emiliano Harvey, Product Owner del Grupo 9, del 8 de noviembre de 2026: «Aprobado por el grupo 9».
- Shadia Castro agregó además comentarios de autoría y validación en varias de las historias que le corresponden.
- El 7 de noviembre el Grupo 9 se comprometió a validar el backlog (acuerdo 2 del kickoff) y, el 10 de noviembre, Emiliano Harvey confirmó en la review que el Grupo 9 ya validó las 21 historias (acta).
- Cuatro Issues de retroalimentación del Grupo 9 (#50 a #53, del 8 de noviembre) señalan el estado de HU-01, HU-04, HU-09 y HU-12. El quinto sigue pendiente del Grupo 9.
- **Firma del acta de Inception por el Grupo 9: pendiente.** Este informe se enviará a Shadia Castro y Emiliano Harvey, con copia al docente. Mientras tanto, la validación se sustenta en los comentarios de los Issues.

7. Priorización

Priorizan el Product Owner de Backend (Humberto Llinás) y el Product Owner del Grupo 9 (Emiliano Harvey). El Grupo 9 indicó el 7 de noviembre que, si solo pudieran usarse cinco historias, serían: buscar por título con errores de escritura, ver sala, sección y estante, ver si está disponible, importar el catálogo por CSV y registrar préstamos. La más urgente es la ubicación del libro.

7.1 Orden de prioridad del Sprint 1 (acordado el 10 de noviembre)

Rafael Potes leyó el orden en nombre de Humberto Llinás, ausente de la reunión, y Emiliano Harvey lo aceptó. Humberto debe ratificarlo por escrito en el PR del acta. Se mantienen los 58 puntos del Sprint 1:

1. Modelo de datos y semilla: T-06 (#10) y T-17 (#55).
2. Flujo completo: buscar, ver ubicación y disponibilidad (HU-01, 02, 03, 06), iniciar sesión (HU-09), registrar libro y ejemplar (HU-10, 19) e importar el CSV (HU-12).
3. Accesibilidad, filtros, roles, registro de lector, QR y tutorial (HU-04, 08, 11, 18, 16, 05, 15).
4. Lo que no esté completo el jueves 12 de noviembre a las 12:00 m. no se muestra el viernes y pasa al Sprint 2.

Fuente: `actas/2026-11-10-review-avance-g9.md`.

8. Roles del equipo

Persona	GitHub	Rol
Rafael Potes Molina	`ByRAPG`	Scrum Master, Tech Lead, Release Manager y aprobador principal
Humberto Llinás Marimón	`lzayrox`	Product Owner de Backend, revisor de arquitectura y plan, aprobador alterno, infraestructura Docker
Juan Camilo Fernández Barrios	`fjuanc`	Development Team
Daniel Méndez Aparicio	`danimendeztv-source`	Development Team
Orlando Palma	`OrlandoPalmaUN`	Development Team
Shadia Castro Romero	`shadiacas-creator`	Grupo 9, contacto principal
Derek Pérez	`ImDER3K`	Grupo 9
Emiliano Harvey	`Harvey04-ish`	Grupo 9, Product Owner del Grupo 9

Reparto del Sprint 1 (acta del Sprint Planning 1 y `sprint-planning.md`):

Responsable	Historias y tareas
Rafael Potes	HU-04, HU-05, HU-15, T-06 (esquema, migración y semilla desde el 10 de noviembre), T-12, T-17
Humberto Llinás	HU-12, T-14 (T-10 y HU-20 después)
Juan Camilo Fernández	HU-09, HU-16, HU-18, T-13 (HU-14 y HU-17 en el Sprint 2)
Daniel Méndez	HU-06, HU-10, HU-11, HU-19, diagrama entidad-relación de T-06 (HU-21 en el Sprint 2)
Orlando Palma	T-03, HU-01, HU-02, HU-03, HU-08 (HU-07 y HU-13 después)

9. Acuerdos de trabajo y Definition of Done

9.1 Scrum y GitHub Flow

Tema	Acuerdo
Fuente oficial	GitHub Issues, Milestones y Projects. Plane es planificación interna
Tablero	GitHub Projects: Backlog, To Do, In Progress, In Review y Done. A Done solo con el PR fusionado
Sprints	Milestones `Sprint 1`, `Sprint 2` y `Sprint 3`
Daily Scrum	Mínimo tres por semana, en Teams y grabadas (ver `daily-scrum.md`)

Tema	Acuerdo
Ramas	`feat/<issue>-descripcion`, `fix/...` o `docs/...`, siempre desde `main` actualizado
Commits	Conventional Commits
Pull Requests	Referencian su Issue con `Closes #n` y su `CLENA-n`; describen qué cambia y cómo probarlo
Revisión	Un compañero deja una revisión Comment; solo Rafael Potes o, como alterno, Humberto Llinás aprueban y fusionan con squash merge. Rotación: Juan Camilo revisa a Daniel, Daniel a Orlando y Orlando a Juan Camilo
`main`	Protegida: sin push directo; PR con aprobación y CI en verde
Evidencia	Cada integrante necesita en la entrega al menos un commit, un PR propio y una revisión de un PR ajeno
Actas	Con la misma fecha que la grabación, nombrando Issues y PR; las grabaciones no se suben al repositorio, se enlazan

Detalle en `flujo-de-trabajo.md`.

9.2 Definition of Done

Una historia o tarea está terminada solo si cumple todo lo siguiente (texto completo en `definition-of-done.md`):

Dimensión	Condiciones
Funcional	Cumple los criterios de aceptación de su Issue; se demuestra en vivo (en local mientras no haya despliegue)
Código	Rama propia; Clean Architecture (dominio sin `@nestjs` ni `@prisma`; controladores solo llaman casos de uso); sin secretos ni datos reales; sin código comentado ni `console.log` de depuración
Pruebas y calidad	Pruebas unitarias de reglas de dominio y casos de uso; prueba e2e si toca un endpoint; lint, pruebas y build en verde en GitHub Actions; cobertura global de al menos 70 % desde el Sprint 2
API e interfaz	Swagger documentado; errores en formato uniforme; pantallas públicas con teclado, texto de al menos 18 px, contraste AA y vista desde 360 px de ancho
Revisión y cierre	PR con descripción y cómo probar; revisión del compañero; aprobación y fusión; Issue cerrado y tarjeta en Done; documentación actualizada

El enunciado añade seis condiciones para que una funcionalidad cuente en el 80 %: caso de uso en la capa de aplicación invocado por un controlador, datos con migración versionada y semilla, endpoint documentado con DTO y paginación, pantalla React con ruta protegida, prueba unitaria en el CI y criterios demostrables en vivo. Una funcionalidad a medias no suma.

10. Stack y decisiones técnicas

El stack del enunciado es fijo. El equipo eligió dentro de la libertad que se le deja:

Componente	Tecnología	Motivo
Backend	NestJS con TypeScript, Clean Architecture en cuatro capas (`domain`, `application`, `infrastructure`, `presentation`)	Exigido; la inyección de dependencias facilita la arquitectura limpia
ORM	Prisma	Tipado fuerte y migraciones versionadas
Base de datos	PostgreSQL 16 con `pg_trgm` y `unaccent`	Exigida (versión 15 o superior); búsqueda tolerante a errores sin servicios adicionales
Frontend	React con TypeScript, Vite y Mantine	Exigido React; Mantine ofrece componentes accesibles
Contenedores	Docker y docker-compose; Mailpit en local para el correo	Exigido; mismo entorno para todos
Integración continua	GitHub Actions	Exigido: lint, pruebas y build en cada PR
Gestor de paquetes	pnpm	Decisión del equipo (T-15, Issue #24)
Despliegue	Render o Railway, en el Sprint 3 (T-07 y T-19)	Capa gratuita con PostgreSQL administrado

Las decisiones de arquitectura se justifican en `arquitectura.md`. Otras decisiones vigentes: repositorio público con licencia MIT (propuesta del equipo, por confirmar con el CLENA); el uso de IA se permite como asistente en el desarrollo, pero el producto no usa IA; los datos son ficticios o de dominio público hasta contar con autorización escrita del CLENA.

11. Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El 80 % funcional al 13 de noviembre con un sprint de cinco días	Alta	Alto	Historias en paralelo por módulo; orden de corte acordado el 10 de noviembre; lo que no llegue no se muestra a medias
Orlando Palma no confirmó asistencia ni tenía commits el 9 de noviembre; abrió el PR #59 el 10 de noviembre	Media	Alto	Contacto de Rafael; si el 11 no hay avance, se redistribuyen sus tareas y se informa al docente
Daniel Méndez no tenía acceso al repositorio el 9 de noviembre	Media	Alto	Aceptó la invitación el 10 de noviembre; se le asignaron #33, #37, #38, #46 y #48

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
El CLENA no entrega información real	Confirmado	Medio	Semilla y plantilla CSV con datos ficticios (Issue #55); datos reales solo con autorización escrita
Informe en formato incorrecto (Markdown o diagramas como código)	Media	Alto	Generador de PDF en `docs/pdf/`; diagramas solo en draw.io como imagen
Actas con fechas incoherentes o genéricas	Media	Alto	Acta el mismo día; se nombran Issues y PR; los vacíos se declaran
Una persona sin commit, PR propio o revisión	Media	Alto	Reparto y rotación de revisiones; seguimiento en cada Daily
Datos reales o secretos en el repositorio	Baja	Alto	Datos ficticios; `.env.example` sin secretos; revisión en cada PR
La capa gratuita del despliegue se duerme durante una demo	Media	Medio	Despertar el servicio antes de la review; Docker local como respaldo

12. Calendario

Etapa	Fechas	Objetivo
Sprint 0 (Inception)	6 al 8 de noviembre	Backlog validado, base técnica, borradores de dominio, datos y arquitectura. Reunión inicial (3 de noviembre) y kickoff (7 de noviembre)
Sprint 1	9 al 13 de noviembre	80 % del alcance mínimo de punta a punta; 58 puntos; informes en PDF
Sprint 2	14 al 19 de noviembre	Préstamos, alertas, reserva, eliminar cuenta, mensaje sin resultados; 23 puntos
Sprint 3	20 al 25 de noviembre	Pulido, cobertura de al menos 70 %, búsqueda por voz si hay capacidad, despliegue, manuales y acta de aceptación; 3 puntos

Hitos fijos:

Fecha	Hito	Estado
9 de noviembre	Sprint Planning 1 y Daily Scrum 1	Realizado (acta)
10 de noviembre	Review de avance con el Grupo 9	Realizada (acta)
11 de noviembre	Daily Scrum 2 (6:00 p.m.); PR del Sprint 1 abiertos con CI en verde (8:00 p.m.); entrega 1 del Grupo 9	Previsto
12 de noviembre	Congelación (12:00 m.); Daily Scrum 3 (6:00 p.m.)	Previsto
13 de noviembre, 9:00 a. m.	Entrega 1 de Backend (tag `entrega-1`)	Previsto

Fecha	Hito	Estado
25 de noviembre	Entrega final, si el docente no la cambia	Por confirmar

13. Pendientes de esta fase

Pendiente	Responsable
Firma o confirmación escrita del Grupo 9 sobre esta acta de Inception	Grupo 9 (Shadia Castro, Emiliano Harvey)
Enlace del correo de coordinación con copia al docente	Rafael Potes
Ratificación escrita del orden de prioridad del Sprint 1	Humberto Llinás
Quinto Issue `feedback-cliente`	Grupo 9
Perfiles oficiales de usuarios del Grupo 9 (reemplazan los borradores de la sección 4)	Grupo 9
Confirmación de la fecha de la entrega final y de la licencia MIT	Docente y CLENA